

Ejercicio de Práctica en Papel

Nombre y Apellido:

El siguiente ejercicio debe ser resuelto en esta hoja con lapicera/lápiz. Puede utilizar hojas auxiliares. Todas las hojas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución. Recuerde que si hace uso de funciones auxiliares, debe incluirlas y/o codificarlas según corresponda.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

Puntaje Requerido: 24/40 puntos.

Consigna: GAB es un poeta muy prolífico y muy romántico. Durante su vida ha escrito tantos libros que puede escribir sus poesías con el teclado de su notebook sin cometer errores y con los ojos cerrados (es la forma en la que siente que encuentra las mejores metáforas y recursos poéticos para sus obras). Durante el último mes ha escrito muchas poesías, y cuando termina cada una de ellas las guarda en un archivo de texto, sin mirar el teclado (porque nunca se equivoca al teclear). GAB escribe sólo con letras minúsculas y signos de puntuación (no usa acentos, porque para eso están los correctores ortográficos!).

Cada POESIA consiste de una cantidad indeterminada de RENGLONES, y cada RENGLON tiene entre 0 y 120 caracteres. Ninguna palabra que usa GAB tiene más de 20 caracteres.

Al momento de entregar los archivos con poesías a la editorial, se llevó una sorpresa desagradable, porque al abrir todas las poesías el texto se había modificado....!, el editor de textos que usó tuvo problemas serios y al momento de grabar, duplicó algunos elementos...

Por ejemplo, al abrir el archivo de la primer poesía, se veía así:

```
que es poesia?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
en mi pupila tu pupila azul.
que es poesia!, y tu me lo preguntas?
poesia... eres eres eres tu tu.
```

cuando en realidad había escrito:

```
que es poesia?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
que es poesia!, y tu me lo preguntas?
poesia... eres tu.
```

GAB se dió cuenta que el editor grabó las poesías con dos tipos de errores:

- renglones duplicados (un renglón puede aparecer 2 ó más veces, siempre de forma consecutiva -mientras que en la poesía original sólo aparece una vez)

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Final **04 de Febrero de 2026**

- palabras repetidas (en algunos renglones algunas palabras aparecen 2 ó más veces -también siempre de forma consecutiva-).
- Estos dos comportamientos son diferentes y no se mezclan (hay renglones duplicados ó palabras repetidas en renglones que no están duplicados ó el renglón no tiene errores).

En base a estas definiciones, se solicita:

a) Defina el TDA `RENGLON` para representar y manejar adecuadamente el contenido de un renglón. En la definición de este TDA tu tarea es diseñar la estructura de datos y los prototipos de las funciones de la interface del TDA (la codificación de las funciones de esta interface será realizada por el programador junior del equipo). Luego todas las estructuras de datos necesarias, con el formato que considere apropiado, para representar una `POESIA`.

b) Implemente una función `Restauracion()` que reciba como parámetro el nombre de un archivo de texto (cada renglón de la poesía ocupa una línea del archivo), que contiene la poesía que grabó el programa (posiblemente con errores), y retorne una `Poesia`, en la estructura definida en el ítem anterior, sin renglones duplicados ni palabras duplicadas.

c) Implemente una función `RenglonConMasPalabras()` que reciba como parámetro una `Poesia` y determine de forma recursiva la cantidad de palabras que tiene el renglón que más palabras tiene.

d) GAB tiene un vector de tamaño `TL` donde guarda el nombre de los archivos mal grabados, codifique una función `Frecuencia()` que reciba este vector, y retorne un vector con la cantidad de palabras, del renglón con más palabras de cada poesía.

Por ejemplo, para la poesía:

```
que es poesia?, dices mientras clavas  
en mi pupila tu pupila azul.  
que es poesia!, y tu me lo preguntas?  
poesia... eres tu.
```

En esta poesía el renglón 3 es el renglón que más palabras tiene (8)

Importante: Para la resolución del problema el alumno puede codificar todas las estructuras de datos y funciones que considere necesarias. Los campos de las estructuras deben respetar lo enunciado en la consigna. En los casos en los que no se indica un prototipo, los parámetros formales de las funciones (cantidad y tipo) deben definirse según los objetivos propuestos. El puntaje final obtenido tendrá en cuenta la eficiencia de la estrategia de resolución elegida.